关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F071 极值点偏移：对数均值不等式法

二级结论

条件

条件 1（正数且不等）：

$x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$。

条件 2（对数均值形式）：

若由题设可变形得到

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c,$$

其中 c 为常数。由于左边是正数，所以必有 $c > 0$。

结论

结论一（和不等式）：

直观描述： 两数之和大于参数 c 的两倍。

$$\boxed{x_1 + x_2 > 2c.}$$

结论二（积不等式）：

直观描述： 两数之积小于参数 c 的平方。

$$\boxed{x_1 x_2 < c^2.}$$

常见变形（对数均值不等式）

对数均值夹逼：

直观描述： 对数均值介于几何平均与算术平均之间。

$$\boxed{\sqrt{x_1 x_2} < \frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} < \frac{x_1 + x_2}{2}}$$

理解说明

一句话直觉

该结论利用对数均值不等式：若两个正数的对数均值等于 c，那么 c 位于几何平均与算术平均之间，从而直接推出和与积的不等式。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（条件识别）：

题目中出现 $x_1, x_2 > 0$、$x_1 \neq x_2$，且能通过变形得到

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c$$

的结构。该结构常来源于含有 $\ln x$ 与一次项 kx 的函数等值条件。

要点二（结论套用）：

一旦确定 c，就可直接写出 $x_1 + x_2 > 2c$ 和 $x_1 x_2 < c^2$，不必再对原始函数反复构造差函数。

要点三（方向来源）：

因为

$$\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2},$$

所以由右边得到 $x_1 + x_2 > 2c$，由左边得到 $x_1 x_2 < c^2$。

几何本质（割线与平均）

设 $y = \ln x$ 图像上两点为 $(x_1, \ln x_1)$、$(x_2, \ln x_2)$。割线斜率为

$$\frac{\ln x_1 - \ln x_2}{x_1 - x_2},$$

它的倒数

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$$

就是 x_1, x_2 的对数均值。对数均值比几何平均大，比算术平均小。

代数意义（均值排序）

对数平均是一种介于几何平均和算术平均之间的平均数。本结论利用这一排序关系，由对数平均等于 c 反推出两数之和、两数之积的范围。

考点价值（极值点偏移）

- **考法一（直接推导）：**给出含参数函数 $f(x)$，由 $f(x_1) = f(x_2)$ 导出 c，再利用本结论证明 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 x_2$ 的不等式。
- **考法二（不等式放缩）：**在导数压轴题中，将对数均值不等式作为工具箱，快速得到变量范围，省去传统构造函数的繁琐计算。

顿悟点

本结论把两个变量的问题直接压缩成一个常数 c 的问题，核心不是硬算 x_1, x_2，而是利用“对数均值夹在几何平均与算术平均之间”。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（极值点偏移）**：若 $f(x_1)=f(x_2)$ 且 $x_1\neq x_2$，常可通过移项得到对数均值结构，从而直接判断 x_1+x_2 与 x_1x_2 的范围。
- **场景二（对数均值应用）**：题目直接或间接给出形如 $\dfrac{a-b}{\ln a-\ln b}=k$ 的条件，问 $a+b$ 或 ab 的范围，可直接套用。

证明

思路提示

利用 x_1 与 x_2 的比值替换，把二元问题化为只含一个变量 t 的不等式；再用导数分别证明两个基础不等式。

正式推导

步骤一（设比值大小）：

由对称性，不妨设 $x_1>x_2$。令

$$t=\frac{x_1}{x_2},$$

则 $t>1$，且 $x_1=tx_2$。

理由： x_1,x_2 地位对等，交换二者不影响和与积的结论；设 $t>1$ 可避免绝对值讨论。

步骤二（表达参数 c）：

将 $x_1=tx_2$ 代入已知等式，得

$$\begin{aligned}c&=\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}\\&=\frac{tx_2-x_2}{\ln(tx_2)-\ln x_2}\\&=\frac{x_2(t-1)}{\ln t}.\end{aligned}$$

理由： 利用 $\ln(tx_2)-\ln x_2=\ln t$，将 c 分离为 x_2 与 t 的表达式。

步骤三（转化目标不等式）：

先转化和不等式：

$$\begin{aligned}x_1+x_2>2c&\iff x_2(t+1)>2\cdot\frac{x_2(t-1)}{\ln t}\\&\iff(t+1)\ln t>2(t-1).\end{aligned}$$

再转化积不等式：

$$\begin{aligned}x_1x_2<c^2&\iff tx_2^2<\left(\frac{x_2(t-1)}{\ln t}\right)^2\\&\iff t\ln^2 t<(t-1)^2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：因为 $x_2>0$ 且 $\ln t>0$，所以可以安全约去正数并保持不等号方向不变。

步骤四（证明和不等式）：

考虑函数

$$F(t)=(t+1)\ln t-2(t-1),\qquad t>1.$$

则

$$F'(t)=\ln t+\frac{1}{t}-1,\qquad F''(t)=\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}=\frac{t-1}{t^2}.$$

当 $t>1$ 时，$F''(t)>0$，所以 $F'(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增。又

$$\lim_{t\to1^+}F'(t)=0,$$

故 $F'(t)>0$。因此 $F(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，且

$$\lim_{t\to1^+}F(t)=0,$$

所以 $F(t)>0$，即

$$(t+1)\ln t>2(t-1).$$

理由： $F(t)>0$ 正是和不等式转化后的形式。

步骤五（证明积不等式）：

考虑函数

$$G(t)=(t-1)^2-t\ln^2 t,\qquad t>1.$$

则

$$G'(t)=2(t-1)-\ln^2 t-2\ln t.$$

继续求二阶导数：

$$\begin{aligned}G''(t)&=2-\frac{2\ln t}{t}-\frac{2}{t}\\&=2\left(1-\frac{\ln t+1}{t}\right).\end{aligned}$$

令

$$U(t)=1-\frac{\ln t+1}{t}.$$

则

$$U'(t)=\frac{\ln t}{t^2}>0\qquad(t>1),$$

且 $\lim\limits_{t\to1^+}U(t)=0$，所以 $U(t)>0$。于是 $G''(t)>0$，从而 $G'(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增。又

$$\lim_{t\to1^+}G'(t)=0,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以 $G'(t)>0$。因此 $G(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，且

$$\lim_{t\to 1^+} G(t)=0,$$

所以 $G(t)>0$，即

$$t\ln^2 t<(t-1)^2.$$

理由： $G(t)>0$ 正是积不等式转化后的形式。

结论回扣

综合步骤四和步骤五，我们证明了当 $t>1$ 时

$$(t+1)\ln t>2(t-1),\qquad t\ln^2 t<(t-1)^2.$$

因此由步骤三可得

$$x_1+x_2>2c,\qquad x_1x_2<c^2.$$

又由于 x_1,x_2 的地位对称，原结论对任意满足条件的 x_1,x_2 都成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设正数 a,b 满足

$$\frac{a-b}{\ln a-\ln b}=3,$$

求证 $a+b>6$ 且 $ab<9$。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

由题设，$a,b>0$。由于分母 $\ln a-\ln b$ 不能为 0，所以 $a\neq b$。等式左端即为对数均值形式，常数 $c=3$。

理由：此步确认满足定理的使用前提。

第二步（套和结论）：

由定理 $x_1+x_2>2c$，代入 a,b 得

$$a+b>2\times 3=6.$$

理由：直接套用对数均值结论。

第三步（套积结论）：

同理，由 $x_1x_2<c^2$ 得

$$ab<3^2=9.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直接套用对数均值结论。

关键结论： $a+b>6$，$ab<9$。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)=\ln x-x$，正实数 x_1,x_2 满足 $f(x_1)=f(x_2)$ 且 $x_1\neq x_2$，求证

$$x_1+x_2>2,\qquad x_1x_2<1.$$

解题步骤：

第一步（化标准形式）：

由 $f(x_1)=f(x_2)$ 得

$$\ln x_1-x_1=\ln x_2-x_2.$$

移项得

$$\ln x_1-\ln x_2=x_1-x_2,$$

因此

$$\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=1.$$

即 $c=1$。

理由：将给定条件变形为结论所需结构。

第二步（检查条件）：

$x_1,x_2>0$，且 $x_1\neq x_2$，符合定理条件。

理由：对数有意义且分母不为零。

第三步（套用结论）：

直接得

$$x_1+x_2>2c=2,\qquad x_1x_2<c^2=1.$$

理由：由定理直接推出。

关键结论： $x_1+x_2>2$，$x_1x_2<1$。

例 3（综合应用）

题目： 设 $a>0$，函数 $f(x)=\ln x-ax$ 有两个不同的零点 x_1,x_2，求证

$$x_1+x_2>\frac{2}{a},\qquad x_1x_2<\frac{1}{a^2}.$$

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（零点转化条件）：

由零点定义可知

$$f(x_1)=0,\qquad f(x_2)=0.$$

即

$$\ln x_1=ax_1,\qquad \ln x_2=ax_2.$$

两式相减得

$$\ln x_1-\ln x_2=a(x_1-x_2),$$

故

$$\frac{x_1-x_2}{\ln x_1-\ln x_2}=\frac{1}{a}.$$

即 $c=\dfrac{1}{a}$。

理由：由零点等式导出标准形式，且 $a>0$，所以 $c>0$。

第二步（确认条件）：

由零点存在性，$x_1,x_2>0$，且两个零点不同，所以 $x_1\neq x_2$，符合定理前提。

理由：保证 $\ln x$ 有意义，且对数均值分母不为零。

第三步（套用结论）：

利用 $x_1+x_2>2c$ 得

$$x_1+x_2>\frac{2}{a}.$$

利用 $x_1x_2<c^2$ 得

$$x_1x_2<\frac{1}{a^2}.$$

理由：定理的直接应用。

关键结论： $x_1+x_2>\dfrac{2}{a}$，$x_1x_2<\dfrac{1}{a^2}$。

易错提醒

易错点一（忽视定义域）：

忽略 $x_1,x_2>0$ 的限制，将结论用于非正数。

正确理解（定义域要求）：

结论基于 $\ln x_1,\ln x_2$ 必须有意义，因此只能对正数使用。使用前必须检查 $x_1>0$ 且 $x_2>0$。

错因分析（忽略对数定义）：

题目条件可能没有显式给出 $x_1,x_2>0$，但 ln 隐含该条件；若未注意，就可

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

能错误地应用到非正数。

易错点二（分母非零条件）：

忽略 $x_1 \neq x_2$。当 $x_1 = x_2$ 时，$\ln x_1 - \ln x_2 = 0$，分母为零。

正确理解（分母非零要求）：

结论的前提是 $x_1 \neq x_2$，否则

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2}$$

无定义。使用前务必确认 $x_1 \neq x_2$。

错因分析（思维定式）：

在极值点偏移问题中 $x_1 \neq x_2$ 常隐式成立，但仍应主动检查，避免在等号情况下误用。

易错点三（不等式方向记反）：

混淆方向，写成 $x_1 + x_2 < 2c$ 或 $x_1 x_2 > c^2$。

正确理解（方向记忆）：

由对数均值不等式

$$\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2}$$

可推出

$$x_1 + x_2 > 2c, \qquad x_1 x_2 < c^2.$$

记忆：c 比几何平均大，比算术平均小，所以和比 $2c$ 大，积比 c^2 小。

错因分析（机械记忆）：

只背结论而不理解均值排序，很容易把方向颠倒。理解“几何平均 $<$ 对数均值 $<$ 算术平均”就不会错。

结论小结

一句话核心

极值点偏移问题中，若条件可化为 $\dfrac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c$，则利用对数均值不等式直接得到 $x_1 + x_2 > 2c$，$x_1 x_2 < c^2$。

使用条件

- **条件 1（正数且不等）：** $x_1, x_2 > 0$，且 $x_1 \neq x_2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（标准结构）：**能从题设准确变形得到对数均值形式

$$\frac{x_1 - x_2}{\ln x_1 - \ln x_2} = c,$$

其中 c 为常数，且必有 $c > 0$。

核心结论

- **对数均值夹逼：**

$$\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

- **和不等式：** $x_1 + x_2 > 2c$。
- **积不等式：** $x_1 x_2 < c^2$。

关键提醒

- **易错点（定义域与分母）：**使用前必须检查 $x_1, x_2 > 0$ 且 $x_1 \neq x_2$，否则结论无意义。
- **检查项（不等式方向）：**和大于 $2c$，积小于 c^2，不可记反；可通过 $\sqrt{x_1 x_2} < c < \frac{x_1 + x_2}{2}$ 验证方向。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料